高等线性代数选讲期末综合技巧练习二

说明：

- 本套题按“先设计较整洁的答案，再反推题目”的思路编写。
- 目标不是单纯刷计算量，而是把期末常用技巧尽量都练到。
- 题型参考样卷与习题课，但题目均为新题。

1. LU 分解与方程组

设

$$A=\begin{pmatrix}2 & 1 & -1 & 0\\ 2 & 4 & 1 & 1\\ 4 & -1 & -2 & -2\\ -2 & 5 & 7 & 5\end{pmatrix},\qquad b=\begin{pmatrix}5\\10\\2\\6\end{pmatrix}.$$

1. 求 A 的 LU 分解，其中 L 为单位下三角矩阵。
2. 利用 LU 分解求解 $Ax=b$。

2. Cholesky 分解与方程组

设

$$A=\begin{pmatrix}4 & 2 & 0 & 2\\ 2 & 5 & 2 & 1\\ 0 & 2 & 5 & 2\\ 2 & 1 & 2 & 6\end{pmatrix},\qquad b=\begin{pmatrix}4\\2\\10\\11\end{pmatrix}.$$

1. 求 A 的 Cholesky 分解 $A=LL^T$。
2. 利用该分解求解 $Ax=b$。

3. QR 分解与最小二乘

设

$$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix},\qquad b=\begin{pmatrix}-1\\4\\4\\2\end{pmatrix}.$$

1. 用 Gram-Schmidt 正交化求 $A=QR$。
2. 求最小二乘解 $\hat{x}$。
3. 求残差向量 $r=b-A\hat{x}$ 及其二范数。

4. 正交对角化与 Rayleigh 商

设

$$S=\begin{pmatrix}3&1&0&0\\1&3&0&0\\0&0&2&1\\0&0&1&2\end{pmatrix}.$$

1. 求 S 的全部特征值。
2. 求一组标准正交特征向量，并写出 $S=QDQ^{T}$。
3. 求 Rayleigh 商

$$R(x)=\frac{x^{T}Sx}{x^{T}x}\quad(x\neq 0)$$

   的最大值和最小值。
4. 利用对角化求 S^{-1}。

5. Jordan 标准形、极小多项式与矩阵函数

设

$$A=\begin{pmatrix}4&-1&-1\\2&1&-1\\1&0&1\end{pmatrix}.$$

1. 求 A 的特征多项式。
2. 求 A 的 Jordan 标准形。
3. 求 A 的极小多项式。
4. 设 $N=A-2I$，计算 N^{2},N^{3}，并据此求 e^{tA}。

6. 线性微分方程组

设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad X(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

求微分方程组

$$\frac{dX}{dt} = AX$$

的解。

7. 奇异值分解

设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. 求 $A^T A$。
2. 求 A 的奇异值。
3. 写出 A 的一个奇异值分解 $A = U\Sigma V^T$。

8. 二次多项式最小二乘拟合

对于数据点

$$(-2, 5),\ (-1, 2),\ (0, 1),\ (1, 2),\ (2, 5),\ (3, 10),$$

求二次多项式

$$y = ax^2 + bx + c$$

使得残差平方和最小，并写出法方程。

9. 综合小题：像空间、核空间与秩

设线性变换 $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ 的矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 1\end{pmatrix}.$$

1. 求 $\mathrm{rank}(A)$。
2. 求 $\ker(T)$ 的一组基。
3. 求 $\mathrm{Im}(T)$ 的一组基。
4. 判断 T 是否可逆，并说明理由。